

応募プログラム名 Scentext～音で遡る「にのいの文脈」リアルタイム認識システム～

概要説明

背景・目的

IoT の普及や環境・安全規制の強化を背景にガスセンサに対する注目度は年々増加しており、医療・食品・農業・製造業など幅広い分野での活用が期待されている。しかしながら、ガスセンサは、未だ日常生活への実用化が進んでいないのが現状である。その要因として、デバイス自体の性能的課題と、システム運用上の課題の2点が挙げられる。前者の性能的課題については、近年の材料工学やセンサ素子技術の進展により解決の兆しを見せている。一方で後者のシステムの課題は、ガスセンサ特有の物理的応答遅延により異種センサとの協調動作が困難であるという課題である。具体的には、事象の発生とガスの検知に大きなタイムラグがあるため、即時性の高い他センサ情報と時間軸上で正確に照合することが困難である。ガス情報だけでは検知したガスの具体的な発生背景（文脈）を特定するための判断材料が不十分であり、状況に応じた柔軟なシステム制御が不可能である。そのため、現在のガスセンサの用途の多くは、単なる物質検知やアラート機能のような限定的な活用に留まっている。

そこで本提案では、先に述べたガスセンサ特有のシステムの課題を克服するため、嗅覚情報（ガスセンサ）と聴覚情報（音響センサ）を高度に統合したマルチモーダル解析システム「Scentext」を提案する。RTOS「 μ T-Kernel 3.0」の厳密な時間管理と効率的なメモリ管理を活用することで、物理的応答の遅いガス情報に対して、即時性の高い音響情報を、時間を遡って正確に紐付ける。ガス情報に音響解析を組み合わせた情報補完により、ガス情報だけでは困難であった「にのいの文脈」認識を実現する。また、本システムをエッジ AI として構築することで、常時監視における通信負荷の削減やプライバシーの保護、緊急時の即時判断を可能にする。

提案機能の概要

本提案システムの概要を図1に示す。本システムでは、ガスセンサと音響センサが並列でデータをサンプリングする。ガスセンサデータに対して、定期的にガスの推論を行い、特定ガスを認識した場合、直近の音響センサデータを参照・解析し、音響の推論を行う。最終的に、ガス推論結果と音響推論結果を組み合わせ、「にのいの文脈」認識を行う。低負荷のガス推論の結果をトリガーにし、高負荷の音響推論を行うイベント駆動型の設計により、計算リソースを最適化し、エッジ AI としての常時監視における低消費電力化と安定動作を実現する。

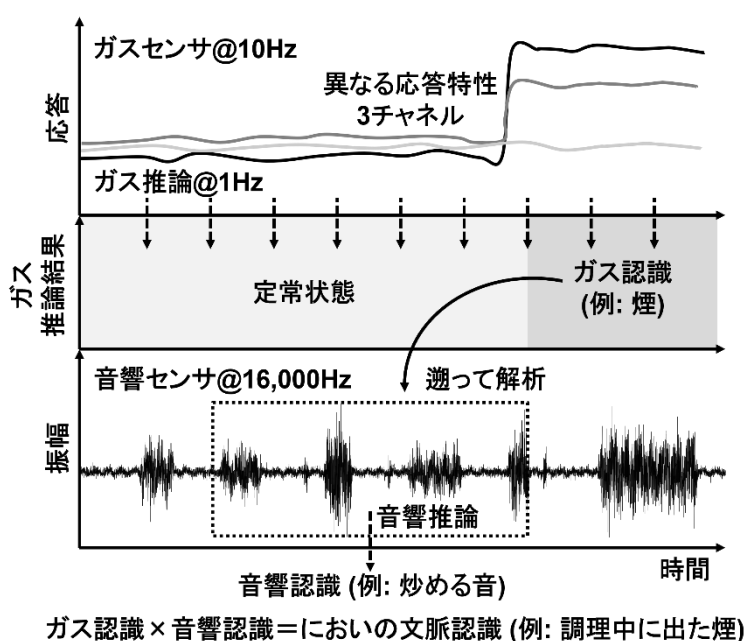


図1: 提案システムの概要

開発体制

1人で開発を行う。

開発環境およびプログラム

ハードウェア

- マイコンボード: Renesas EK-RA8P1
- 使用センサ:
 - ガスセンサモジュール: MICS-6814
 - 音響センサ: EK-RA8P1 搭載 PDM 方式デジタル MEMS マイク
- 表示ディスプレイ: EK-RA8P1 付属 7 インチ TFT-LCD (1024x600)

開発環境

- PC OS: Windows 11
- 統合開発環境 (IDE) : Renesas e²studio
- プログラミング言語: C 言語 / C++

開発規模

3,000～5,000STEP (オリジナルコード分) を想定。

機能説明

本提案システムは、μT-Kernel 3.0 による優先度ベースのマルチタスク制御を行い、物理的応答の遅いガスセンサと即時性の高い音響センサを高度に同期・統合解析する。本提案システムのデモを実装するにあたり、主に以下の5つのタスクを実行するシステムを設計する。

① ガスサンプリングタスク

中頻度のサンプリング周期 100ms (10Hz) で Cortex-M33 から RA8P1 内蔵の ADC を制御し、MICS-6814 の 3 チャンネル (還元性/酸化性/アンモニア系) の電圧値をサンプリングする。データは内蔵 SRAM 上の領域にリングバッファ形式で常時保存する。

② 音響サンプリングタスク

高頻度のサンプリング周波数 16kHz で Cortex-M33 の制御により RA8P1 に搭載された PDM マイクから音響データを取得する。RA8P1 内蔵の 2MB の大容量 SRAM 上に、直近 (例: 10 秒間) のデータをリングバッファ形式で常時保存する。データの欠落を防ぐため、システム内で最高優先度を割り当てる。

③ ガス推論タスク

低頻度の 1 秒周期で 3 チャンネルのガスセンサデータに基づき、Cortex-M33 上で AI 推論による特定ガスの判定を行う。特定のガスを検知した場合、μT-Kernel のイベントフラグをセットし、待機状態にあるタスク④を起動する。ここで、前回検知したガス種と同一、かつ一定時間 (例: 10 秒間) 以内の場合、タスク④の起動をパスしシステム負荷の最適化と電力消費の抑制を図る。

④ 音響推論タスク

ガス検知時刻から指定時間 (例: 10 秒間) の音響データをリングバッファから抽出し、Cortex-M85 にて特徴量となるメル周波数ケプストラル係数 (MFCC) を抽出する。この過程における FFT や DCT の演算には Cortex-M85 の Helium 技術を活用し、高速な信号処理を実現する。抽出された MFCC を用いて、AI アクセラレータ Ethos-U55 によって、ガスの発生背景 (調理音、スプレー音など) を即時に識別する。

⑤ 解析結果表示タスク

Cortex-M85 を用い、一定周期 (例: 100ms) で起動して TFT-LCD にガスセンサのリアルタイム波形と音響波形、および「にょい」の文脈」認識結果の描画を常時更新しつつ、タスク④の解析完了時にはその結果を即座に反映する。タスク④より優先度を低く設定することで、イベント発生時の AI 推論による音響認識のためのリソース割り当てを優先させる。

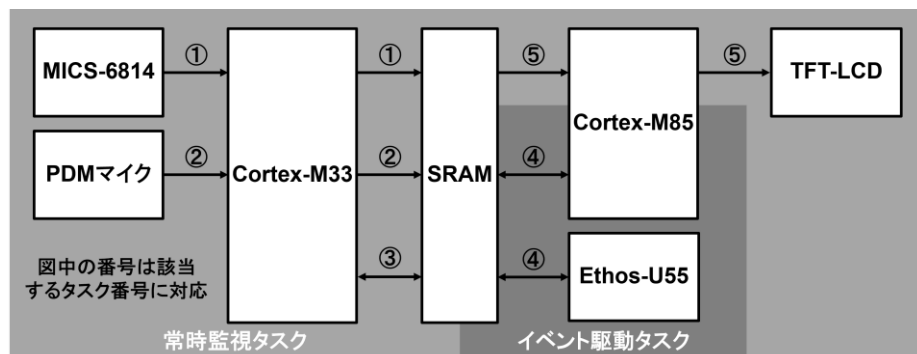


図 2: 提案システムのデータフロー

提案システムのデータフローを図 2 に示す。Cortex-M33 をセンサインターフェース専用のフロントエンドプロセッサとして運用し、低消費電力での常時監視を実現する。一方、描画を担う Cortex-M85 は、特定ガスの検知時のみ Ethos-U55 と連携した高度な音響解析を動的に実行する。処理負荷に応じた演算資源の最適な配分により、低消費電力動作と高性能解析を両立する。

応募プログラムのアピールポイント

独創性・新規性

本提案システムの独創性は、応答速度の異なる異種センサ（ガス×音響）をシステムレベルで高度に協調させ、ガスセンサ単体では不可能であった「にのいの文脈」認識を実現する点にある。RTOS「μT-Kernel 3.0」の活用として、従来プログラムの作品の多くは、「今起きていること」のリアルタイム処理に特化しているのに対し、本システムでは、過去を遡って異種センサ情報を紐づけるという、センサ間の時間的不整合を前提とした新しいエッジ AI のアプローチを提案している。また、本システムは、特定の用途に限定されず、参照時間幅や各センサの認識モデルをアプリケーションに合わせて柔軟に調整できる汎用アーキテクチャを想定して設計されている。そのため、キッチンの安全管理や工場の異常検知における誤報防止、自律動作ロボットの環境把握など、あらゆる現場の文脈を可視化するプラットフォームとしての新規性を有している。

コンテスト趣旨との適合性

本システムは、RTOS「μT-Kernel 3.0」による厳密な時間管理によって、高頻度な音響サンプリングのリアルタイム性を確保する。その上で、ガス検知というイベント発生時のみ高負荷な音響推論を動的に起動する効率的なリソース管理を行い、最新エッジ AI 向けプロセッサ（Cortex-M85/Ethos-U55）が持つ高度な演算性能を最適に割り当てる。映像に比べてデータ量の少ない音響を採用することで、限られた内蔵メモリ内でも過去データの参照を可能とした。リソース制約下で動作可能な本提案は、エッジ AI の活用の幅を広げる合理的なアプローチである。

応募者のアピールポイント

コンテスト参加の動機

応募者は現在、大阪大学大学院の博士後期課程において、ガスセンサの日常生活への実用化をテーマに研究に取り組んでいる。これまでは主に、センサ性能を最大限に引き出すためのアナログフロントエンドの回路設計に従事してきた。しかし、研究を進める中で、センサ単体の性能向上だけでなく、後段のリアルタイム処理や AI 推論までを含めたシステム全体の最適化も社会実装には不可欠だと実感していた。本コンテストへの参加を通じて、回路設計の知見をシステムレベルへ拡張し、μT-Kernel 3.0 を用いた高度なシステム統合技術を習得したいと考えている。

意気込み

応募者はこれまで、ハードウェア記述言語による回路設計から、Python による AI モデルの構築まで、ハード・ソフト両面での開発経験を積んできた。RTOS を用いた開発は今回が初めての挑戦であるが、これまでの経験を活かし、必ず期間内に本プログラムを完遂させる覚悟である。